Bitácora de IA, L2: el índice sancocho

Thomas Ramírez Villa · Cálculo Diferencial, UNAL Manizales · 5 de noviembre de 2026 · Claude Code (Anthropic) y Gemini (Google)

Me tocaron tres partes de la sesión 2: la apuesta de conmutatividad (Ejercicio 2, con mediana y con recorte del 5 %), la parte (1) del Momento 3 y la tarea puente, que incluye la verificación del congelado y la defensa del precio medio.

1. Para qué la usé

Herramienta	Para qué	Qué hice con la respuesta
Claude Code	Leer el plan de trabajo del equipo. Escribir y probar el código del Ejercicio 2 (`camino_A_mediana`, `camino_B_mediana`, el recorte del 5 %) y la celda de la tarea puente. Redactar la moraleja, la parte (1) del Momento 3 y la defensa del precio medio, y proponer la frijolada como plato propio.	Revisé el código y corrí el cuaderno completo en Colab, sin errores. Los números salen de los datos SIPSA-DANE del curso.
Claude Code	Buscar fuentes del salario mínimo de 2013 y 2024 y del contexto de los picos (El Niño de 2015 y 2016, la inflación de 2022).	Lo usé para ubicar fuentes. Las cifras salen del índice.
Gemini, chat nuevo	Conjetura y juez de la conmutatividad.	Sección 3.
Gemini, chat nuevo y sin contexto	Cacería estrella.	Sección 2.

2. Cacería estrella

El 5 de noviembre de 2026 le pregunté a Gemini, en un chat nuevo y sin contexto: «¿cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia?». Respondió entre $50.000 y $90.000 en total, de $8.500 a $15.000 por persona. De pollo o gallina, $50.000 a $65.000; de costilla de res, $60.000 a $78.000; trifásico, $70.000 a $90.000. Contó hogao, cilantro, condimentos, arroz, aguacate y limón, y citó Directo al Paladar, Pulzo y Puro Verde Colombia.

Nuestro índice da $28.634 (Manizales, diciembre de 2024, receta oficial de 6,8 kg, precio mayorista SIPSA-DANE).

La cifra la tiene el índice, porque sale de datos oficiales y se puede reproducir. El número de Gemini es entre 1,7 y 3,1 veces el nuestro. Una parte de esa distancia se explica: piensa en precio de tienda y suma ingredientes que el índice deja por fuera. El resto es cuento. No dice de qué ciudad ni de qué fecha son los precios, y sus fuentes son páginas de recetas y de noticias, sin series de precios. ChatGPT, que usó Sebastián, y Claude, que usó Nicol, dieron rangos parecidos. Que tres IA coincidan no las vuelve correctas.

3. Conjetura y juez

A Gemini le planteé los dos caminos para el costo típico anual: promediar los precios y luego costear, o costear cada mes y luego promediar. Le pregunté si daban lo mismo y qué pasaba con la mediana. Dijo que con el promedio «dan exactamente el mismo resultado» por la «propiedad distributiva de la media»; con la mediana no, porque es «un operador ordinal» y «no es un operador lineal».

El juez, para Manizales en 2016: con el promedio los dos caminos dan $15.587,53 (diferencia del orden de 10^{-12}). Con la mediana, $15.643,55 contra $15.580,50, una diferencia de $63,05. Sin el 5 % más caro, $15.451,83 contra $15.484,67.

Gemini acertó, y con la razón correcta: la linealidad. El equipo había apostado lo mismo en la P5, a mano. La pregunta a Gemini la hice después de correr el juez y no antes, como pide el protocolo, así que su respuesta no pudo influir en la apuesta.

4. Reflexión

Todos los números del informe salen del cuaderno y de los datos SIPSA-DANE; la IA no puso ninguno. Me sirvió para escribir y depurar código y para encontrar contexto histórico rápido. Para dar el precio de un sancocho sin datos no sirvió de nada.

La tarea puente me dejó una lección práctica. El portal de microdatos del DANE respondió HTTP 401 y pidió iniciar sesión, así que la verificación quedó hecha sobre el congelado del curso y no desde la fuente. Preferí dejar eso escrito antes que presentarlo como una reproducción completa.